PEMODELAN PREDIKSI JUMLAH AYAM PETELUR UNTUK *SMART FARMING* BERDASARKAN KETERSEDIAAN LAHAN JAGUNG UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN PRODUKSI DI KOMUNITAS ASA INDONESIA

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

ALYSSA TIFARA YUWONO NIM. 2341760164

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PEMODELAN PREDIKSI JUMLAH AYAM PETELUR UNTUK *SMART FARMING* BERDASARKAN KETERSEDIAAN LAHAN JAGUNG UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN PRODUKSI DI KOMUNITAS ASA INDONESIA

Disusun oleh:

ALYSSA TIFARA YUWONO NIM. 2341760164

Proposal Skripsi ini telah diuji pada tanggal 20 Juni 2015
Disetujui oleh:

1.	Pembimbing Utama	:	Habibie Ed Dien, S.T., M.T. NIP. 19920412 201903 1 013	.....
2.	Pembahas I	:	, S.T., M.MKom. NIP.	.....
3.	Pembahas II	:	, S.T., M.Cs. NIP.	.....

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknologi Informasi	Ketua Program Studi Teknik Informatika
Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.	Hendra Pradibta, S.E., M.Sc.
NIP. 19771030 200501 2 001	NIP. 19830521 200604 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL		v
1.1.	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Batasan Masalah	3
1.4	Tujuan	3
1.5.	Manfaat	4
2.1	Studi Literatur	2
2.1	Dasar Teori	2
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN		4
3.1.	Waktu dan Tempat Penelitian	4
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	4
3.3	Teknik Pengolahan Data	4
3.4	Desain Sistem	4
3.5	Uji Coba Sistem	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh Menggunakan Gambar dan Captionnya. 4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Data Mahasiswa 3

Tabel 4. 1 Tabel Jadwal Penelitian 6

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan produksi dalam kegiatan pertanian terpadu memerlukan pertimbangan terhadap ketersediaan sumber daya dan kebutuhan produksi. Salah satu aspek yang dapat dikaji adalah keterkaitan antara hasil pertanian dan kebutuhan pakan ternak. Apabila hasil panen jagung dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan, informasi mengenai jumlah jagung yang tersedia dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas pemeliharaan ternak dalam periode tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara estimasi hasil panen, jumlah jagung yang dapat dimanfaatkan, dan kebutuhan pakan perlu diperhitungkan dalam perencanaan produksi.

Jagung merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam formulasi pakan ayam petelur. (Gunjević et al., 2023) melaporkan bahwa jagung menyusun 60% dari formulasi pakan lengkap yang digunakan dalam penelitian mereka. Konsumsi pakan harian pada percobaan tersebut berada pada kisaran 119,72–123,15 gram per ekor. Temuan ini memberikan referensi awal untuk memperkirakan kebutuhan jagung dengan mempertimbangkan konsumsi pakan total dan proporsi jagung dalam formulasi. Meskipun demikian, nilai tersebut berasal dari percobaan dengan formulasi dan kondisi pemeliharaan tertentu sehingga penggunaannya dalam model perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan konteks penelitian.

Selain kebutuhan pakan, estimasi ketersediaan jagung juga perlu memperhatikan produktivitas lahan. (Handayati et al., 2022) melaporkan perbedaan hasil jagung pada penelitian pengelolaan tanaman terpadu di Pulau Madura, yaitu 1,22 ton/ha pada praktik lokal, 4,70 ton/ha pada perlakuan IPM2, dan 6,35 ton/ha pada perlakuan IPM1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah panen yang diperoleh dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan praktik budidaya yang diterapkan. Sebagai referensi yang lebih dekat secara geografis, (Amzeri et al., 2023) juga melakukan pengujian beberapa genotipe jagung pada sejumlah lingkungan di Pulau Jawa, termasuk Lenteng, Sumenep. Namun, hasil penelitian terdahulu tidak dapat langsung dianggap sebagai produktivitas aktual lahan yang menjadi objek penelitian karena kondisi lahan, varietas, musim, dan praktik budidayanya dapat berbeda.

Pemodelan matematis dapat digunakan untuk menghubungkan ketersediaan sumber daya dengan kebutuhan produksi. (Sinaga et al., 2026) misalnya, menerapkan pendekatan optimasi matematis dalam perencanaan biaya operasional pada sistem pertanian terpadu. Meskipun penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, pendekatan pemodelan sumber daya memberikan pembanding mengenai penggunaan model matematis untuk mendukung perencanaan. Berdasarkan literatur yang telah ditinjau, terdapat peluang untuk mengkaji keterkaitan antara estimasi ketersediaan jagung dan kebutuhan jagung untuk pakan ayam petelur dalam memperkirakan jumlah ayam yang dapat didukung pada periode perencanaan tertentu.

Penelitian ini diarahkan pada pemodelan prediksi jumlah ayam petelur berdasarkan ketersediaan lahan jagung untuk mendukung perencanaan produksi di Komunitas ASA Indonesia. Model dirancang dengan menghubungkan estimasi produksi jagung yang dapat dimanfaatkan dengan kebutuhan jagung untuk pakan ayam petelur selama periode perencanaan. Parameter model dapat bersumber dari literatur ilmiah dan selanjutnya disesuaikan berdasarkan data yang tersedia serta informasi dari mitra. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan model perhitungan yang dapat memberikan estimasi jumlah ayam petelur berdasarkan ketersediaan jagung, dengan memperhatikan asumsi dan keterbatasan parameter yang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model prediksi jumlah ayam petelur yang dapat dirancang berdasarkan estimasi ketersediaan jagung dari lahan untuk mendukung perencanaan produksi di Komunitas ASA Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada pengembangan model matematis untuk memprediksi jumlah ayam petelur yang dapat didukung berdasarkan ketersediaan jagung dari lahan di Komunitas ASA Indonesia.
2. Estimasi ketersediaan jagung ditentukan berdasarkan luas lahan, estimasi produktivitas atau hasil panen jagung, serta jumlah jagung yang dapat dimanfaatkan untuk pakan dalam periode perencanaan tertentu.
3. Estimasi kebutuhan jagung untuk ayam petelur didasarkan pada kebutuhan pakan harian per ekor, proporsi jagung dalam formulasi pakan, dan lama periode perencanaan. Parameter yang belum tersedia dari mitra dapat menggunakan referensi ilmiah yang relevan sebagai nilai awal, dengan asumsi dan sumber yang dinyatakan secara jelas.
4. Hasil model berupa estimasi jumlah ayam petelur yang dapat didukung oleh ketersediaan jagung dalam periode perencanaan yang ditentukan. Hasil tersebut merupakan estimasi berdasarkan parameter dan asumsi model, bukan jaminan jumlah ayam yang dapat dipelihara dalam seluruh kondisi nyata.
5. Penelitian tidak membahas formulasi nutrisi pakan secara menyeluruh, kesehatan ayam, produktivitas telur, maupun analisis kelayakan finansial usaha secara mendalam, kecuali jika diperlukan sebagai informasi pendukung dan disetujui dalam pengembangan penelitian.

1.4 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya skripsi dengan judul “PEMODELAN PREDIKSI JUMLAH AYAM PETELUR UNTUK SMART FARMING BERDASARKAN KETERSEDIAAN LAHAN JAGUNG UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN PRODUKSI DI KOMUNITAS ASA INDONESIA” adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model matematis untuk memprediksi jumlah ayam petelur yang dapat didukung berdasarkan estimasi ketersediaan jagung dari lahan dalam periode perencanaan tertentu, sebagai informasi pendukung perencanaan produksi di Komunitas ASA Indonesia.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai penerapan pemodelan matematis dalam perencanaan produksi pada konteks pertanian terpadu, khususnya dalam menghubungkan estimasi ketersediaan hasil panen jagung dengan kebutuhan pakan ayam petelur untuk memperkirakan jumlah ayam yang dapat didukung dalam periode perencanaan tertentu.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Bagi Komunitas ASA Indonesia**

      Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model perhitungan yang membantu memperkirakan jumlah ayam petelur yang dapat didukung berdasarkan estimasi ketersediaan jagung di lahan. Hasil model dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam mempertimbangkan perencanaan produksi berdasarkan sumber daya yang tersedia.

   b. **Bagi Peneliti**

      Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemodelan matematis, pengolahan data, serta analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung perencanaan produksi.

   c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

      Penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang membahas pemodelan perencanaan produksi, pemanfaatan hasil pertanian sebagai sumber pakan, atau integrasi sumber daya tanaman dan ternak dalam konteks *smart farming*.

DAFTAR PUSTAKA

Amzeri, A., Pawana, G., Ma, A., & Suwarno, I. (2023). Genotype by Environment Interaction on Early-Maturing and High-Yield Maize Hybrids. *Journal of Human, Earth, and Future*, *4*(1). www.HEFJournal.org

Gunjević, V., Grbeša, D., Zurak, D., Kiš, G., Janječić, Z., Svečnjak, Z., Bedeković, D., Duvnjak, M., Pirgozliev, V., & Kljak, K. (2023). Effect of Maize Hybrid in Complete Feed on the Production Performance and Economic Considerations in Laying Hens. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(22). https://doi.org/10.3390/su152215748

Handayati, W., Latifah, E., Sugiono, Subagio, H., Sihombing, D., & Fitria, R. U. (2022). Increasing maize yield and farming benefit through integrated plant management in Madura Island East Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *980*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/980/1/012052

Sinaga, L. P., Habibi, R., & Panggabean, S. (2026). Optimization of operational cost planning in integrated farming systems using a mixed-integer linear programming approach. *AXIOM : Jurnal Pendidikan Dan Matematika*, *15*(1), 42. https://doi.org/10.30821/axiom.v15i1.26491